

深圳大学实验报告

课程名称: 数值计算方法

实验项目名称: 常用正交多项式可视化展示与对比

学院: 计算机与软件学院

专业: 人工智能卓越班

指导教师: 吴晓群、卯丙

报告人: 邓瑞霖 学号: 2024150040 班级: 01

实验时间: 2026 年 5 月 20 日 - 2026 年 6 月 10 日

实验报告提交时间: 2026 年 5 月 28 日星期四

教务部制

实验目的与要求:

- 1.掌握正交函数族、正交多项式、首一正交多项式等基本概念
- 2.掌握常用的正交多项式并编程实现可视化展示
- 3.掌握正交多项式的三项递推公式
- 4.理解基函数的功能和原理

基本原理与算法 (详细阐述实验涉及数值计算方法的数学原理及其对应的算法步骤)

1. 正交多项式

1.1 基本概念

1.1.1 内积

对于任意给定的函数 $f(x), g(x) \in C[a, b]$, 定义它们关于权函数 $\rho(x)$ 的内积为

$$(f, g) = \int_a^b \rho(x) f(x) g(x) dx$$

由内积定义易得 $C[a, b]$ 上的一个度量, 即平方度量:

$$\|f\|_2 = (f, f)^{\frac{1}{2}} \quad \forall f \in C[a, b]$$

定义了内积之后, 如同 n 维欧式空间中一样可以定义非零函数之间的夹角:

$$\theta = \arccos \frac{(f, g)}{\|f\|_2 \|g\|_2}$$

特别地, 当两个函数 f 和 g 之间的夹角为 $\pi/2$ 时, 称 f 与 g 正交

1.1.2 正交函数族

若函数族 $\{\phi_n(x)\}_0^\infty = \{\phi_0(x), \phi_1(x), \dots, \phi_n(x), \dots\}$ 满足关系

$$(\phi_i, \phi_j) = \int_a^b \rho(x) \phi_i(x) \phi_j(x) dx = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ A_j > 0, & i = j \end{cases}$$

则称 $\{\phi_n(x)\}_0^\infty$ 是 $[a, b]$ 上带权 $\rho(x)$ 的正交函数族; 若 $A_j = 1$, 则称为标准正交函数族

1.1.3 正交多项式

设 $\phi_n(x)$ 是 $[a, b]$ 上首项系数 $a_n \neq 0$ 的 n 次多项式, $\rho(x)$ 为 $[a, b]$ 的权函数, 如果多项

式序列 $\{\phi_n(x)\}_0^\infty$ 满足上述关系式, 则称多项式序列 $\{\phi_n(x)\}_0^\infty$ 在 $[a, b]$ 上带权 $\rho(x)$ 正交, 称 $\phi_n(x)$ 为 $[a, b]$ 上带权 $\rho(x)$ 的 n 次多项式。

只要给定区间 $[a, b]$ 和权 $\rho(x)$ 即可通过对线性无关的函数族 $\{1, x, x^2, \dots, x^n, \dots\}$, 作 Schmidt 正交化变换得到正交多项式序列 $\{\phi_n(x)\}_0^\infty$

$$\phi_0(x) = 1, \phi_n(x) = x^n - \sum_{i=0}^{n-1} \frac{(x^n, \phi_i(x))}{(\phi_i(x), \phi_i(x))} \phi_i(x)$$

正交多项式序列 $\{\phi_n(x)\}_0^\infty$ 具有如下性质:

- (1) $\phi(x)$ 是最高次项系数为 1 的 n 次多项式
- (2) 任何 n 次多项式 $P_n(x) \in H_n(x)$ (次数不超过 n 的多项式集合) 均可表示为

$\phi_0(x), \phi_1(x), \dots, \phi_n(x)$ 的线性组合。

- (3) 当 $i \neq j$ 时, $(\phi_i(x), \phi_j(x)) = 0$, 且 $\phi_j(x)$ 与任一次数小于 j 的多项式正交
- (4) 由递推关系

$$\phi_{n+1}(x) = (x - \alpha_n)\phi_n(x) - \beta_n\phi_{n-1}(x), n = 0, 1, \dots$$

其中

$$\begin{cases} \alpha_n = (x\phi_n(x), \phi_n(x))/(\phi_n(x), \phi_n(x)), & n = 0, 1, 2, \dots \\ \beta_n = (\phi_n(x), \phi_n(x))/(\phi_{n-1}(x), \phi_{n-1}(x)), & \beta_0 = 1, n = 1, 2, \dots \end{cases}$$

这里 $(x\phi_n(x), \phi_n(x)) = \int_a^b \phi_n^2(x)\rho(x)dx$

- (5) 设 $\{\phi_n(x)\}_0^\infty$ 是在 $[a, b]$ 上带权 $\rho(x)$ 的正交多项式序列, 则 $\phi_n(x) (n \geq 1)$ 的 n 个根都是区间 (a, b) 上的单根

令 $\varphi_{n+1}(x) = (x - \alpha_n)\phi_n(x) - \beta_n\phi_{n-1}(x)$, 则 $\varphi_{n+1}(x)$ 是首一多项式, 且

$$\begin{aligned}
(\varphi_{n+1}, \phi_n) &= ((x - \alpha_n) \phi_n - \beta_n \phi_{n-1}, \phi_n) \\
&= ((x - \alpha_n) \phi_n, \phi_n) - \beta_n (\phi_{n-1}, \phi_n) \\
&= (x \phi_n, \phi_n) - \alpha_n (\phi_n, \phi_n) = 0 \\
(\varphi_{n+1}, \phi_{n-1}) &= ((x - \alpha_n) \phi_n, \phi_{n-1}) - \beta_n (\phi_{n-1}, \phi_{n-1}) \\
&= (x \phi_n, \phi_{n-1}) - \alpha_n (\phi_n, \phi_{n-1}) - \beta_n (\phi_{n-1}, \phi_{n-1}) \\
&= (x \phi_n, \phi_{n-1}) - \beta_n (\phi_{n-1}, \phi_{n-1}) = (\phi_n, x \phi_{n-1}) - \beta_n (\phi_{n-1}, \phi_{n-1}) \\
&= \left(\phi_n, \phi_n + \sum_{i=0}^{n-1} c_i \phi_i \right) - \beta_n (\phi_{n-1}, \phi_{n-1}) \\
&= (\phi_n, \phi_n) - \beta_n (\phi_{n-1}, \phi_{n-1}) = 0 \\
(\varphi_{n+1}, \phi_k) &= ((x - \alpha_n) \phi_n, \phi_k) - \beta_n (\phi_{n-1}, \phi_k) = (x \phi_n, \phi_k) - \alpha_n (\phi_n, \phi_k) - \beta_n (\phi_{n-1}, \phi_k) \\
&= (\phi_n, x \phi_k) = \left(\phi_n, \phi_k + \sum_{i=0}^{k-1} c_i \phi_i \right) = 0, k = 0, 1, 2, \dots, n-2.
\end{aligned}$$

1.2 Legendre 多项式

当区间 $[-1, 1]$, 权函数 $\rho(x) = 1$, 由 $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ 正交化得到的多项式称为 Legendre 多项式, 并用 $P_0(x), P_1(x), \dots, P_n(x), \dots$ 表示。Rodrigul 给出了简单的表达式:

$$P_0(x) = 1, P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n, n = 1, 2, \dots$$

对 $(x^2 - 1)^n$ 求 n 阶导数得

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} (2n)(2n-1)\dots(n+1)x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_0$$

即首项 x^n 的系数 $a_n = \frac{(2n)!}{2^n (n!)^2}$ 最高项系数为 1 的 Legendre 多项式为

$$\widetilde{P}_n(x) = \frac{n!}{(2n)!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n$$

性质 1: 正交性

$$\int_{-1}^1 P_n(x) P_m(x) dx = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ \frac{2}{2n+1}, & m = n \end{cases}$$

性质 2: 奇偶性

$$P_n(-x) = (-1)^n P_n(x)$$

性质 3: 递推关系

$$P_0(x) = 1, P_1(x) = x$$

$$nP_n(x) - (2n-1)xP_{n-1}(x) + (n-1)P_{n-2}(x) = 0, n = 2, 3, \dots$$

并且, $P_n(x)$ 是 Legendre 微分方程

$$\frac{d^2 y}{dx^2} - \frac{2x}{1-x^2} \frac{dy}{dx} + \frac{n(n+1)}{1-x^2} y = 0$$

的满足条件 $y(1) = 1$ 的多项式的解

性质 4:

$P_n(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 内有 n 个不同的实零点

1.3 Chebyshev 多项式

当权为 $\rho(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, 区间为 $[-1, 1]$ 时, 由序列 $\{1, x, x^2, \dots, x^n, \dots\}$ 正交化得到的多项式称为 Chebyshev 多项式, 表达式为

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x), |x| \leq 1$$

若令 $x = \cos \theta$, 则 $T_n(x) = \cos n\theta, 0 \leq \theta \leq \pi$

性质 5: 递推关系

$$\begin{cases} T_0(x) = 1 \\ T_1(x) = x \\ T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x), n = 1, 2, \dots \end{cases}$$

由 $\cos(n+1)\theta = 2\cos\theta\cos n\theta - \cos(n-1)\theta (n \geq 1)$, 令 $x = \cos\theta$, 可得 Chebyshev 多项式

性质 6:

Chebyshev 多项式 $\{T_k(x)\}$ 在区间 $[-1, 1]$ 上带权 $\rho(x) = 1/\sqrt{1-x^2}$ 正交, 且

$$\int_{-1}^1 \frac{T_n(x)T_m(x)dx}{\sqrt{1-x^2}} = \begin{cases} 0, & n \neq m \\ \frac{\pi}{2}, & n = m \neq 0 \\ \pi, & n = m = 0 \end{cases}$$

性质 7:

$T_{2n}(x)$ 只含 x 的偶次项, $T_{2n+1}(x)$ 只含 x 的奇次项

性质 8:

$T_n(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上有 n 个零点

$$x_k = \cos \frac{2k-1}{2n} \pi, k = 1, 2, \dots, n$$

性质 9:

x^n 可用 $\{T_n(x)\}$ 表示, 其公式为

$$x^n = 2^{1-n} \sum_{k=0}^{\frac{n}{2}} C_n^k T_{n-2k}(x)$$

1.4 第二类 Chebyshev 多项式

在区间 $[-1, 1]$ 上的带权 $\rho(x) = \sqrt{1-x^2}$ 的正交多项式称为第二类 Chebyshev 多项式, 表达式为

$$U_n(x) = \frac{\sin((n+1)\arccos x)}{\sqrt{1-x^2}}, n = 0, 1, 2, \dots$$

令 $x = \cos\theta$, 得

$$\int_{-1}^1 U_n(x) U_m(x) \sqrt{1-x^2} dx = \int_0^\pi \sin(n+1)\theta \sin(m+1)\theta d\theta = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ \frac{\pi}{2}, & m = n \end{cases}$$

即 $\{U_n(x)\}$ 是 $[-1, 1]$ 上带权 $\sqrt{1-x^2}$ 的正交多项式族, 也有递推关系

$$\begin{cases} U_0(x) = 1 \\ U_1(x) = 2x \\ U_{n+1}(x) = 2xU_n(x) - U_{n-1}(x), n = 1, 2, \dots \end{cases}$$

1.5 Laguerre 多项式

在区间 $[0, +\infty)$ 上带权 e^{-x} 的正交多项式称为 Laguerre 多项式, 表达式为

$$L_n(x) = e^x \frac{d^n}{dx^n} (x^n e^{-x}), n = 0, 1, 2, \dots$$

正交性:

$$\int_0^\infty e^{-x} L_n(x) L_m(x) dx = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ (n!)^2, & m = n \end{cases}$$

递推关系:

$$\begin{cases} L_0(x) = 1 \\ L_1(x) = 1 - x \\ L_{n+1}(x) = (1 + 2n - x)L_n(x) - n^2 L_{n-1}(x) \end{cases} \quad n = 1, 2, \dots$$

1.6 Hermite 多项式

在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上关于权 $\rho(x) = e^{-x^2}$ 的正交多项式, 称为 Hermite 多项式
表达式为

$$H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} (e^{-x^2}), n = 0, 1, 2, \dots$$

正交性:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} H_n(x) H_m(x) dx = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ 2^n n! \sqrt{\pi}, & m = n \end{cases}$$

递推关系:

$$\begin{cases} H_0(x) = 1 \\ H_1(x) = 2x \\ H_{n+1}(x) = 2xH_n(x) - 2nH_{n-1}(x), n = 1, 2, \dots \end{cases}$$

实验过程及内容:

1. 问题描述 (描述需要解决的具体数值计算问题)

2. 实验步骤:

- (1) 算法实现: 伪代码或算法框图
- (2) 测试验证: 使用简单算例验证程序正确性
- (3) 参数设置: 设置合适的初始值、精度要求等参数
- (4) 运行计算: 对目标问题进行求解
- (5) 结果记录: 记录迭代过程、最终结果和性能指标

3. 程序设计 (具体的 MATLAB 程序)

1. 问题描述

- 1) 利用三项递推公式, 对 Legendre 多项式、第一类 Chebyshev 多项式、第二类 Chebyshev 多项式、Laguerre 多项式以及 Hermite 多项式的前 11 项进行可视化展示
- 2) 仔细观察多项式曲线图, 分析各正交多项式的异同之处以及零点数量

2. 实验步骤

2.1 实验一

利用三项递推公式, 对 Legendre 多项式、第一类 Chebyshev 多项式、第二类 Chebyshev 多项式、Laguerre 多项式以及 Hermite 多项式的前 11 项进行可视化展示

2.1.1 算法实现

算法伪代码实现:

```
输入: 目标函数  $f(x)$ , 导函数  $f'(x)$ , 初始值  $x_0$ , 精度  $\varepsilon$ , 最大迭代次数  $N$ 
初始化:  $k = 0$ , 误差  $err = \infty$ 
while  $k < N$  且  $err > \varepsilon$  do
    计算当前函数值:  $f_x = f(x_k)$ 
    计算当前导数值:  $df_x = f'(x_k)$ 
    if  $df_x \approx 0$  then // 避免除零错误
        输出“导数为零, 迭代终止”
        break
    end if
    迭代更新:  $x_{\{k+1\}} = x_k - f_x / df_x$ 
    计算误差:  $err = |x_{\{k+1\}} - x_k|$ 
     $k = k + 1$ 
end while
if  $k == N$  then
    输出“达到最大迭代次数, 未收敛”
else
    输出近似根  $x_{\{k+1\}}$ , 迭代次数  $k$ 
end if
```

2.1.2 参数设置

Legendre 和两类 Chebyshev 的定义域均为 $(-1,1)$

Laguerre 的定义域设置为 $(0,15)$

Hermite 的定义域设置为 $(-4,4)$

2.1.3 运行计算

在 MATLAB 的命令行中输入:

```
% 正交多项式可视化: 前 11 项 ( $n=0$  到  $10$ )
N = 10; % 最高阶数
num_points = 1000; % 采样点数

x_legendre = linspace(-1, 1, num_points)'; % Legendre & Chebyshev 定义域
x_laguerre = linspace(0, 15, num_points)'; % Laguerre 定义域
x_hermite = linspace(-4, 4, num_points)'; % Hermite 定义域

% 颜色映射 (用于区分不同阶数)
colors = jet(N+1);

%% 1. Legendre 多项式
P = zeros(num_points, N+1); % 每一列对应一个多项式
P(:,1) = 1; %  $P_0(x) = 1$ 
P(:,2) = x_legendre; %  $P_1(x) = x$ 
for n = 1:N-1
    % 递推公式:  $(n+1)P_{\{n+1\}} = (2n+1)xP_n - nP_{\{n-1\}}$ 
```



```

P(:,n+2) = ((2*n+1) * x_legendre .* P(:,n+1) - n * P(:,n)) / (n+1);
end

figure('Name','Legendre Polynomials','NumberTitle','off');
hold on;
for n = 0:N
    plot(x_legendre, P(:,n+1), 'Color', colors(n+1,:), 'LineWidth', 1.5);
end
grid on;
xlabel('x'); ylabel('P_n(x)');
title('Legendre Polynomials (n=0 to 10)');
legend(arrayfun(@(n) sprintf('n=%d',n), 0:N, 'UniformOutput', false), ...
        'Location','bestoutside');

```

```

%% 2. 第一类 Chebyshev 多项式 T_n(x)
T = zeros(num_points, N+1);
T(:,1) = 1; % T0(x) = 1
T(:,2) = x_legendre; % T1(x) = x
for n = 1:N-1
    % 递推公式: T_{n+1} = 2xT_n - T_{n-1}
    T(:,n+2) = 2 * x_legendre .* T(:,n+1) - T(:,n);
end

```

```

figure('Name','First Kind Chebyshev Polynomials','NumberTitle','off');
hold on;
for n = 0:N
    plot(x_legendre, T(:,n+1), 'Color', colors(n+1,:), 'LineWidth', 1.5);
end
grid on;
xlabel('x'); ylabel('T_n(x)');
title('Chebyshev Polynomials of the First Kind (n=0 to 10)');
legend(arrayfun(@(n) sprintf('n=%d',n), 0:N, 'UniformOutput', false), ...
        'Location','bestoutside');

```

```

%% 3. 第二类 Chebyshev 多项式 U_n(x)
U = zeros(num_points, N+1);
U(:,1) = 1; % U0(x) = 1
U(:,2) = 2 * x_legendre; % U1(x) = 2x
for n = 1:N-1
    % 递推公式: U_{n+1} = 2xU_n - U_{n-1}
    U(:,n+2) = 2 * x_legendre .* U(:,n+1) - U(:,n);
end

```

```

figure('Name','Second Kind Chebyshev Polynomials','NumberTitle','off');

```

```

hold on;
for n = 0:N
    plot(x_legendre, U(:,n+1), 'Color', colors(n+1,:), 'LineWidth', 1.5);
end
grid on;
xlabel('x'); ylabel('U_n(x)');
title('Chebyshev Polynomials of the Second Kind (n=0 to 10)');
legend(arrayfun(@(n) sprintf('n=%d',n), 0:N, 'UniformOutput', false), ...
        'Location','bestoutside');

%% 4. Laguerre 多项式 L_n(x)
L = zeros(num_points, N+1);
L(:,1) = 1; % L0(x) = 1
L(:,2) = 1 - x_laguerre; % L1(x) = 1 - x
for n = 1:N-1
    % 递推公式: (n+1)L_{n+1} = (2n+1 - x)L_n - nL_{n-1}
    L(:,n+2) = ((2*n+1 - x_laguerre) .* L(:,n+1) - n * L(:,n)) / (n+1);
end

figure('Name','Laguerre Polynomials','NumberTitle','off');
hold on;
for n = 0:N
    plot(x_laguerre, L(:,n+1), 'Color', colors(n+1,:), 'LineWidth', 1.5);
end
grid on;
xlabel('x'); ylabel('L_n(x)');
title('Laguerre Polynomials (n=0 to 10)');
legend(arrayfun(@(n) sprintf('n=%d',n), 0:N, 'UniformOutput', false), ...
        'Location','bestoutside');

%% 5. Hermite 多项式 H_n(x)
H = zeros(num_points, N+1);
H(:,1) = 1; % H0(x) = 1
H(:,2) = 2 * x_hermite; % H1(x) = 2x
for n = 1:N-1
    % 递推公式: H_{n+1} = 2xH_n - 2nH_{n-1}
    H(:,n+2) = 2 * x_hermite .* H(:,n+1) - 2 * n * H(:,n);
end

figure('Name','Hermite Polynomials','NumberTitle','off');
hold on;
for n = 0:N
    plot(x_hermite, H(:,n+1), 'Color', colors(n+1,:), 'LineWidth', 1.5);
end

```

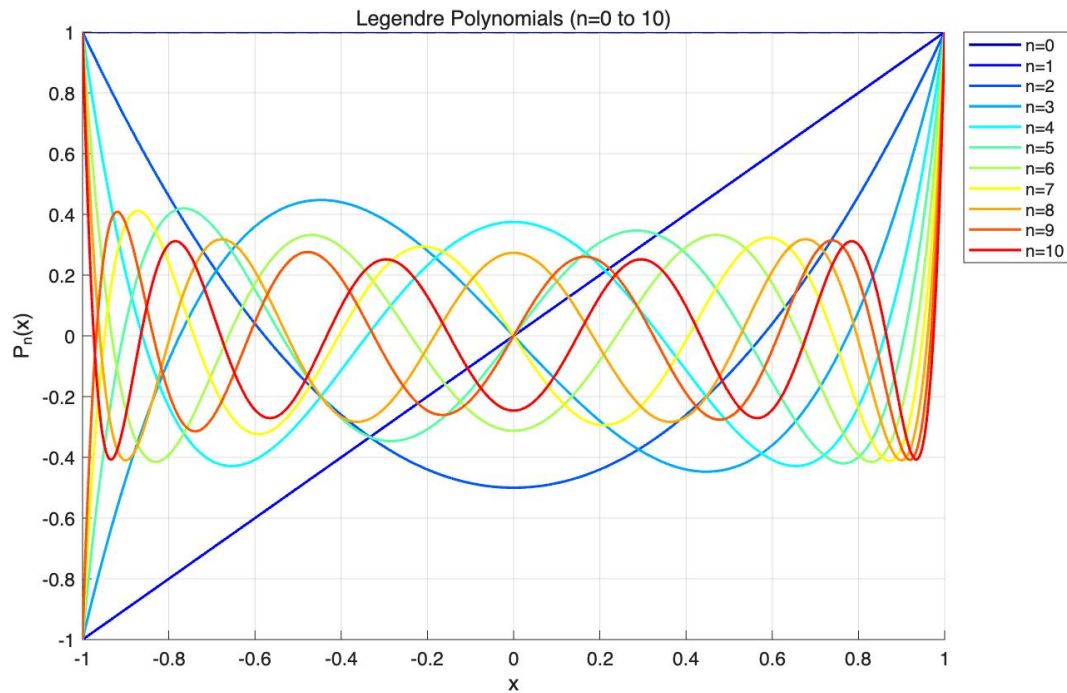
```

grid on;
xlabel('x'); ylabel('H_n(x)');
title('Hermite Polynomials (Physicist's Version, n=0 to 10)');
legend(arrayfun(@(n) sprintf('n=%d',n), 0:N, 'UniformOutput', false), ...
        'Location','bestoutside');

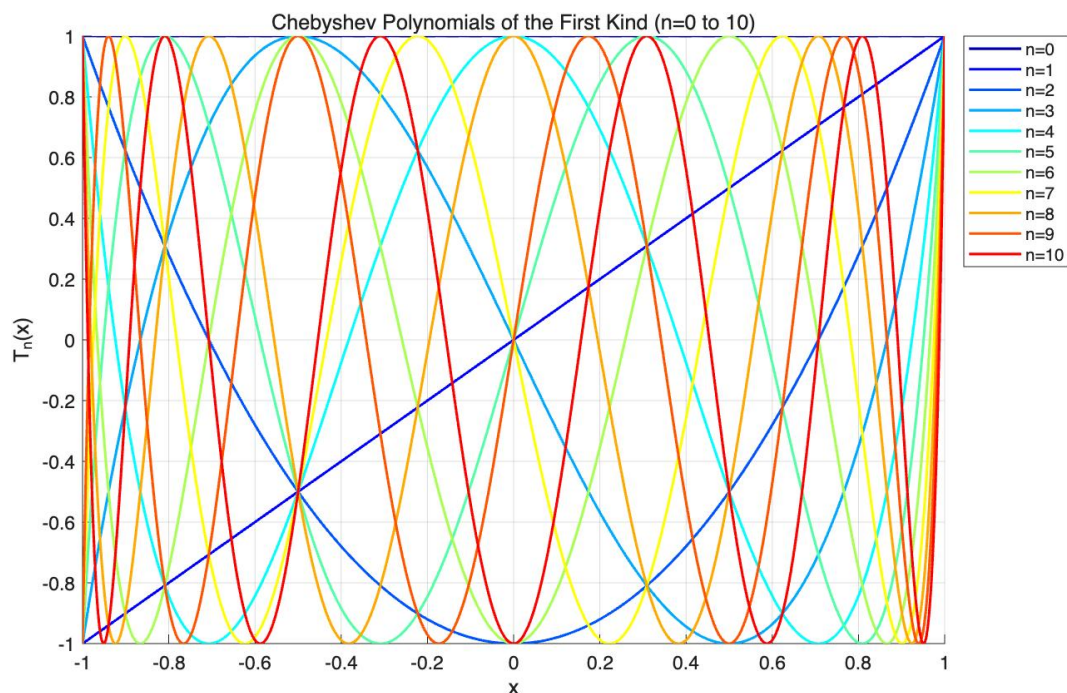
```

2.1.4 结果记录

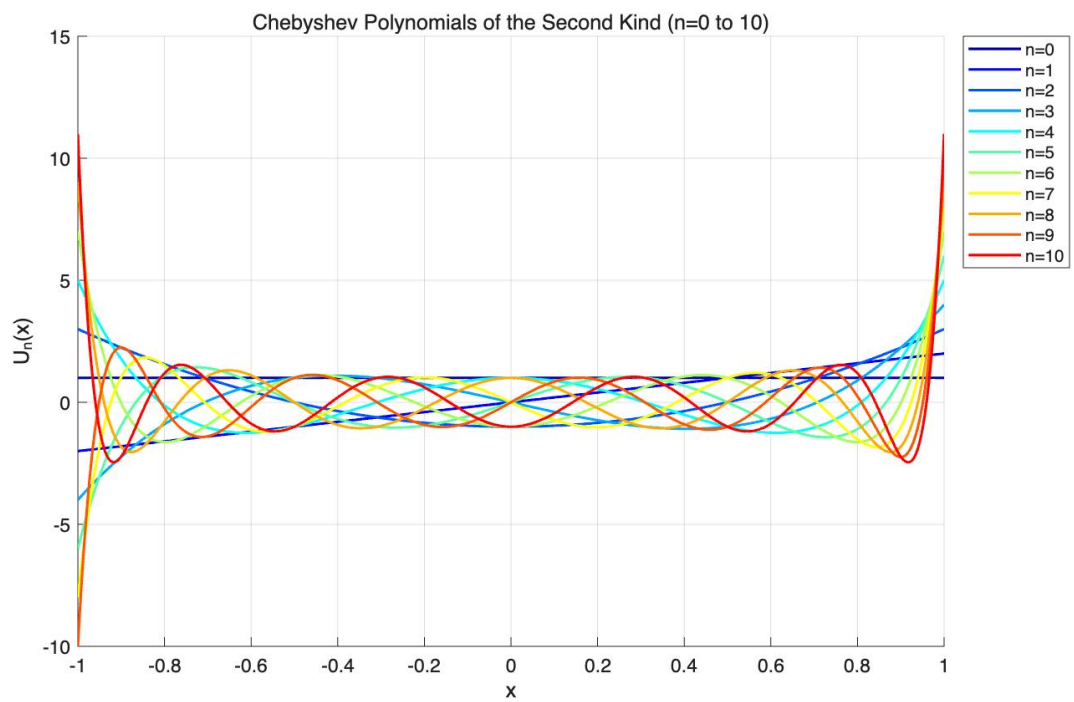
Legendre 多项式的前 11 项可视化结果:



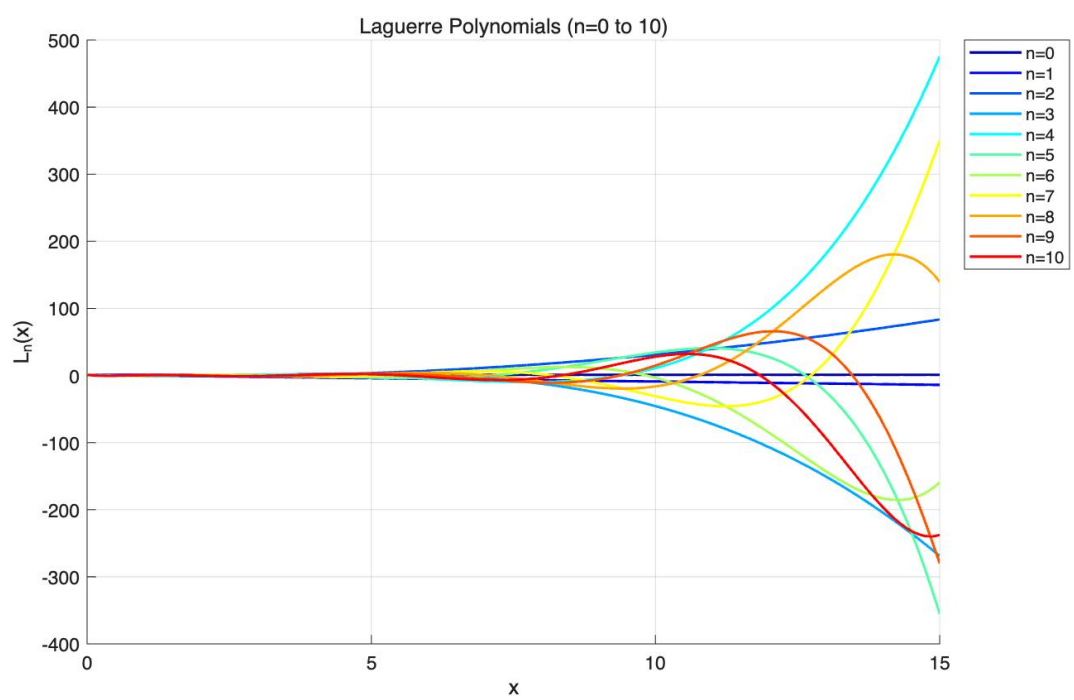
第一类 Chebyshev 多项式可视化结果:



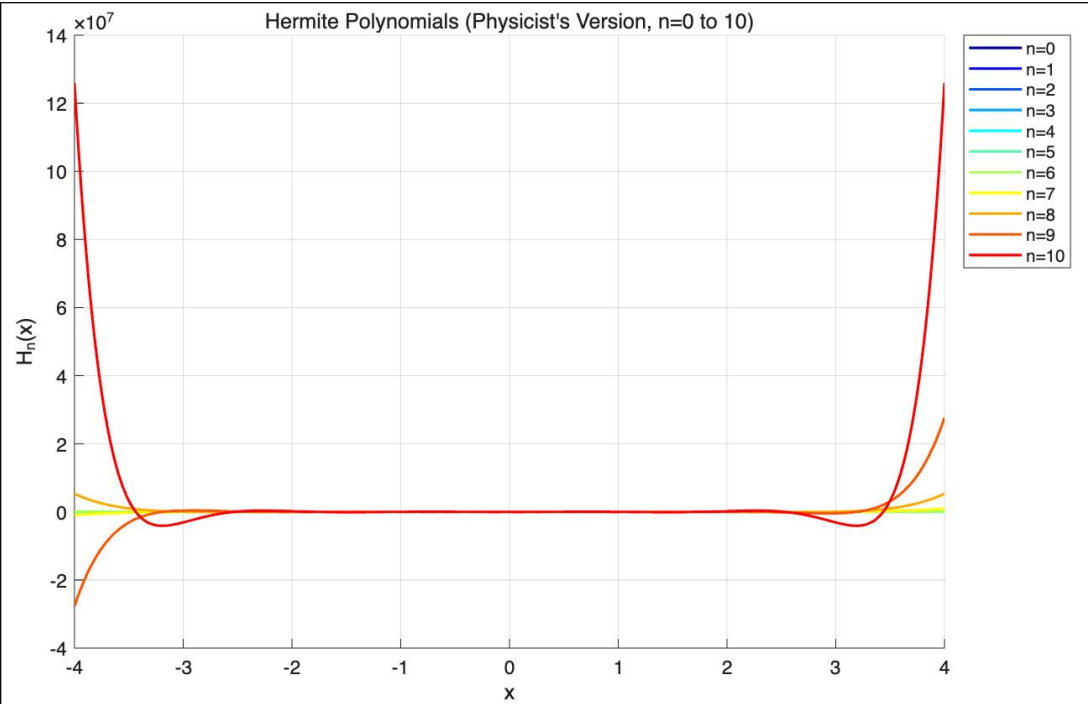
第二类 Chebyshev 多项式可视化结果:



Laguerre 多项式可视化结果:



Hermite 多项式可视化结果:



2.2 实验二

仔细观察多项式曲线图，分析各正交多项式的异同之处以及零点数量

2.2.1 各正交多项式的异同

同:

所有正交多项式系均满足以下本质特征:

1) 正交性:

不同多项式在区间 $[a, b]$ 上关于权函数 $\rho(x)$ 正交，即

$$\int_a^b P_m(x) \cdot P_n(x) \cdot \rho(x) dx = 0 (m \neq n)$$

其中 $P_m(x)$ 表示 m 次多项式。正交性保证了多项式系的“线性无关性”与“逼近最优性”

2) 递归生成:

高次多项式可由低次多项式通过线性递推公式生成，避免了直接计算高次积分的复杂性

3) 零点个数与单根性:

n 次正交多项式有且仅有 n 个互异实根（无重根、无虚根）、且根的分布与“定义域+权函数”强相关。

异:

多项式	定义域	权函数 $\rho(x)$	核心应用场景	零点分布特征
Legendre 多项式	$[-1, 1]$	$\rho(x) = 1$	区间 $[-1,1]$ 上的函数正交展开	n 个实根均匀分布在 $(-1,1)$, 关于原点对称

第一类 Chebyshev 多项式	$[-1, 1]$	$\rho(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	最小最大逼近 (极值点均匀分布)、周期函数逼近	n 个实根在 $(-1, 1)$ 内, 为 $\cos\left(\frac{(2k-1)\pi}{2n}\right)$ ($k=1, 2, \dots, n$) 靠近区间端点
第二类 Chebyshev 多项式	$[-1, 1]$	$\rho(x) = \sqrt{1-x^2}$		根 $\cos\left(\frac{k\pi}{n+1}\right)$, 比第一类靠中心
Laguerre 多项式	$[0, +\infty]$	$\rho(x) = e^{-x}$	积分方程、概率论 (指数分布)	n 个正实根, 分布在 $(0, +\infty)$, 随次数升高向右稀疏延伸
Hermite 多项式	$[-\infty, +\infty]$	$\rho(x) = e^{-x^2}$	量子力学、概率论 (正态分布)	n 个实根关于原点对称, 分布在实轴上, 随次数升高向两侧稀疏延伸

2.2.2 零点数量的本质: “次数=实根个数”

由代数基本定理: n 次多项式最多有 n 个复根; 结合正交多项式的“首项系数非零”与“正交性 (无重根)”, 可严格推导:

所有 n 次正交多项式都有且仅有 n 个互异实根 (无重根、无虚根)。

根的分布规律则由“定义域+权函数”共同塑造:

- 若权函数在区间端点发散, 则根会避开端点但靠近端点
- 若权函数在无穷远衰减, 则根会被限制在“权函数主导的正区间”内
- 若权函数均匀, 根会在区间内均匀分布以保证正交性

3. 程序设计

3.1 实验一

```
% 正交多项式可视化: 前 11 项 (n=0 到 10)
N = 10; % 最高阶数
num_points = 1000; % 采样点数

% 将 x 定义为列向量, 避免点乘时的维度错误
x_legendre = linspace(-1, 1, num_points); % Legendre & Chebyshev 定义域 [列向量]
x_laguerre = linspace(0, 15, num_points); % Laguerre 定义域 [列向量]
x_hermite = linspace(-4, 4, num_points); % Hermite 定义域 [列向量]

% 颜色映射 (用于区分不同阶数)
colors = jet(N+1);

%% 1. Legendre 多项式
```

```

P = zeros(num_points, N+1); % 每一列对应一个多项式
P(:,1) = 1; % P0(x) = 1
P(:,2) = x_legendre; % P1(x) = x
for n = 1:N-1
    % 递推公式:  $(n+1)P_{n+1} = (2n+1)xP_n - nP_{n-1}$ 
    P(:,n+2) = ((2*n+1) * x_legendre .* P(:,n+1) - n * P(:,n)) / (n+1);
end

figure('Name','Legendre Polynomials','NumberTitle','off');
hold on;
for n = 0:N
    plot(x_legendre, P(:,n+1), 'Color', colors(n+1,:), 'LineWidth', 1.5);
end
grid on;
xlabel('x'); ylabel('P_n(x)');
title('Legendre Polynomials (n=0 to 10)');
legend(arrayfun(@(n) sprintf('n=%d',n), 0:N, 'UniformOutput', false), ...
        'Location','bestoutside');

%% 2. 第一类 Chebyshev 多项式 T_n(x)
T = zeros(num_points, N+1);
T(:,1) = 1; % T0(x) = 1
T(:,2) = x_legendre; % T1(x) = x
for n = 1:N-1
    % 递推公式:  $T_{n+1} = 2xT_n - T_{n-1}$ 
    T(:,n+2) = 2 * x_legendre .* T(:,n+1) - T(:,n);
end

figure('Name','First Kind Chebyshev Polynomials','NumberTitle','off');
hold on;
for n = 0:N
    plot(x_legendre, T(:,n+1), 'Color', colors(n+1,:), 'LineWidth', 1.5);
end
grid on;
xlabel('x'); ylabel('T_n(x)');
title('Chebyshev Polynomials of the First Kind (n=0 to 10)');
legend(arrayfun(@(n) sprintf('n=%d',n), 0:N, 'UniformOutput', false), ...
        'Location','bestoutside');

%% 3. 第二类 Chebyshev 多项式 U_n(x)
U = zeros(num_points, N+1);
U(:,1) = 1; % U0(x) = 1
U(:,2) = 2 * x_legendre; % U1(x) = 2x
for n = 1:N-1

```

```

% 递推公式:  $U_{n+1} = 2xU_n - U_{n-1}$ 
U(:,n+2) = 2 * x_legendre .* U(:,n+1) - U(:,n);
end

figure('Name','Second Kind Chebyshev Polynomials','NumberTitle','off');
hold on;
for n = 0:N
    plot(x_legendre, U(:,n+1), 'Color', colors(n+1,:), 'LineWidth', 1.5);
end
grid on;
xlabel('x'); ylabel('U_n(x)');
title('Chebyshev Polynomials of the Second Kind (n=0 to 10)');
legend(arrayfun(@(n) sprintf('n=%d',n), 0:N, 'UniformOutput', false), ...
        'Location','bestoutside');

%% 4. Laguerre 多项式  $L_n(x)$ 
L = zeros(num_points, N+1);
L(:,1) = 1; %  $L_0(x) = 1$ 
L(:,2) = 1 - x_laguerre; %  $L_1(x) = 1 - x$ 
for n = 1:N-1
    % 递推公式:  $(n+1)L_{n+1} = (2n+1-x)L_n - nL_{n-1}$ 
    L(:,n+2) = ((2*n+1 - x_laguerre) .* L(:,n+1) - n * L(:,n)) / (n+1);
end

figure('Name','Laguerre Polynomials','NumberTitle','off');
hold on;
for n = 0:N
    plot(x_laguerre, L(:,n+1), 'Color', colors(n+1,:), 'LineWidth', 1.5);
end
grid on;
xlabel('x'); ylabel('L_n(x)');
title('Laguerre Polynomials (n=0 to 10)');
legend(arrayfun(@(n) sprintf('n=%d',n), 0:N, 'UniformOutput', false), ...
        'Location','bestoutside');

%% 5. Hermite 多项式  $H_n(x)$  (物理学家版本)
H = zeros(num_points, N+1);
H(:,1) = 1; %  $H_0(x) = 1$ 
H(:,2) = 2 * x_hermite; %  $H_1(x) = 2x$ 
for n = 1:N-1
    % 递推公式:  $H_{n+1} = 2xH_n - 2nH_{n-1}$ 
    H(:,n+2) = 2 * x_hermite .* H(:,n+1) - 2 * n * H(:,n);
end

```



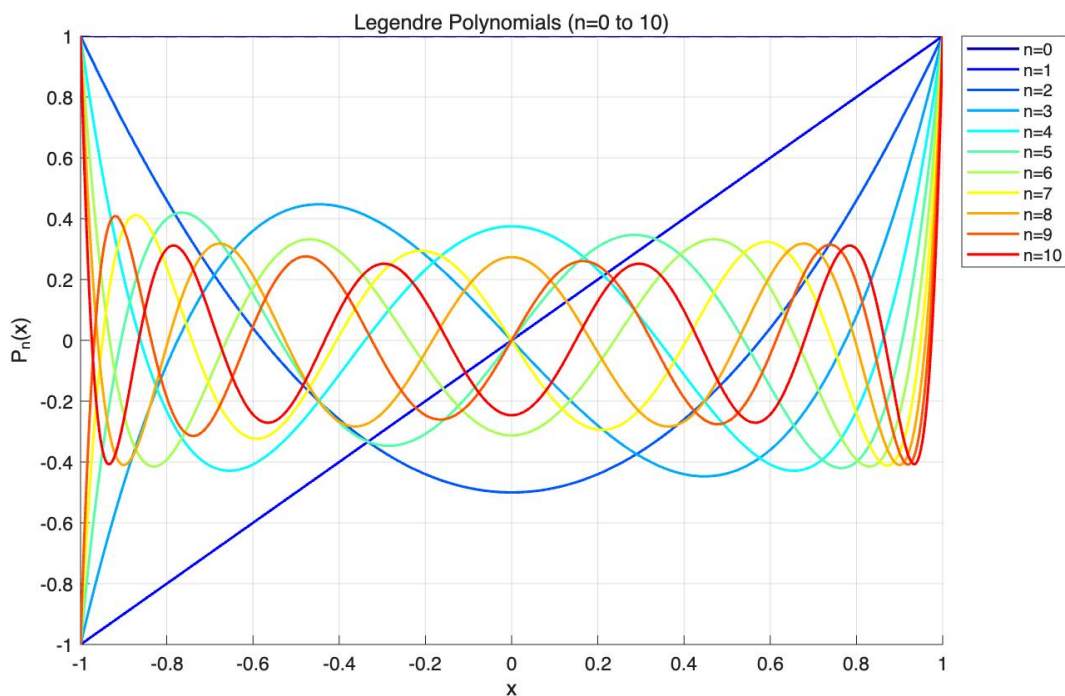
```
figure('Name','Hermite Polynomials','NumberTitle','off');
hold on;
for n = 0:N
    plot(x_hermite, H(:,n+1), 'Color', colors(n+1,:), 'LineWidth', 1.5);
end
grid on;
xlabel('x'); ylabel('H_n(x)');
title('Hermite Polynomials (Physicist's Version, n=0 to 10)');
legend(arrayfun(@(n) sprintf('n=%d',n), 0:N, 'UniformOutput', false), ...
        'Location','bestoutside');
```

实验结果与分析:

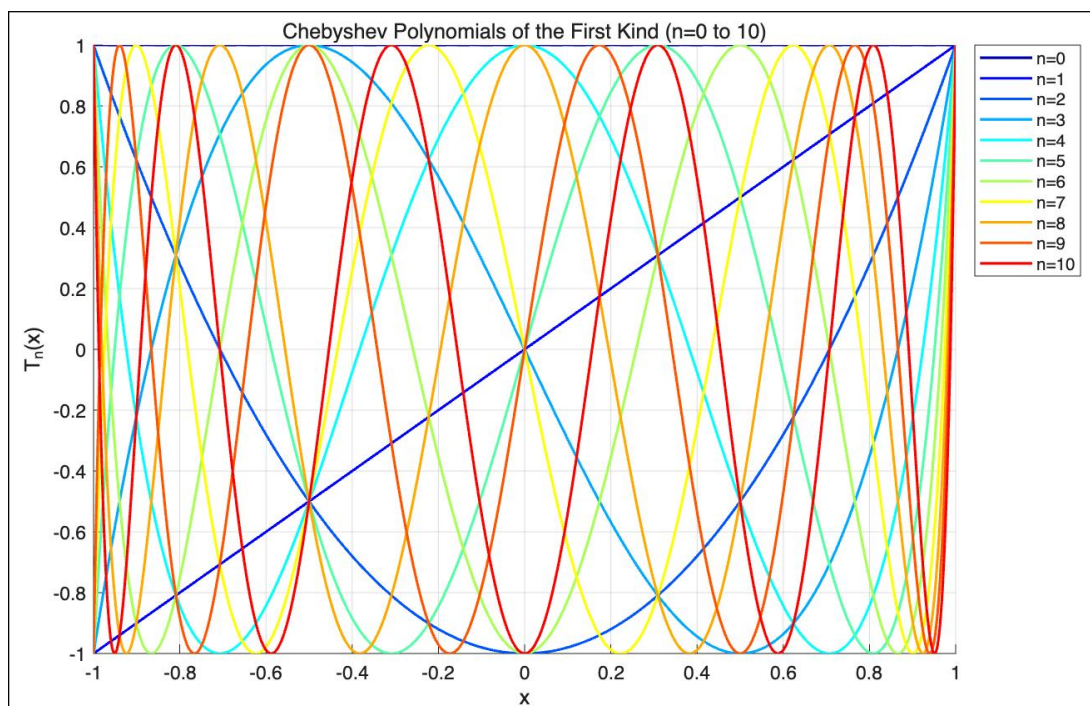
1. 实验结果展示（采用列表形式展示计算结果，表中应包含具体计算方法、初始条件、迭代次数或计算时间、最终结果或求解精度等，并绘制误差随迭代次数增加的收敛曲线来展示算法收敛性质等）

利用三项递推公式，对 Legendre 多项式、第一类 Chebyshev 多项式、第二类 Chebyshev 多项式、Laguerre 多项式以及 Hermite 多项式的前 11 项进行可视化展示
可视化结果:

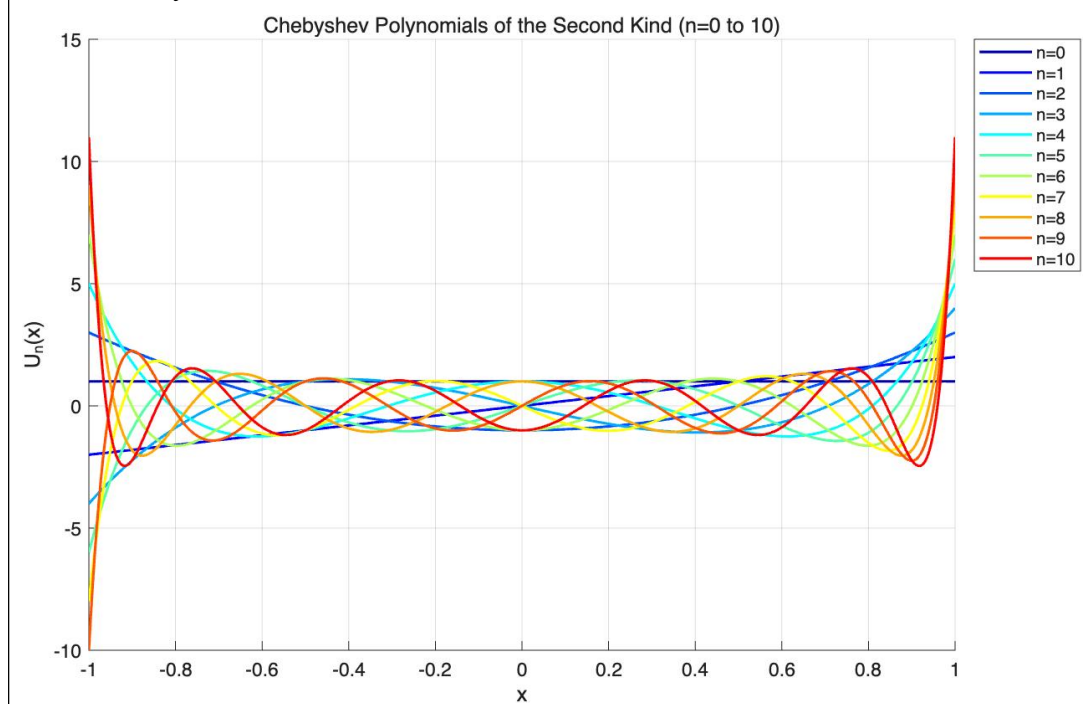
Legendre 多项式的前 11 项可视化结果:



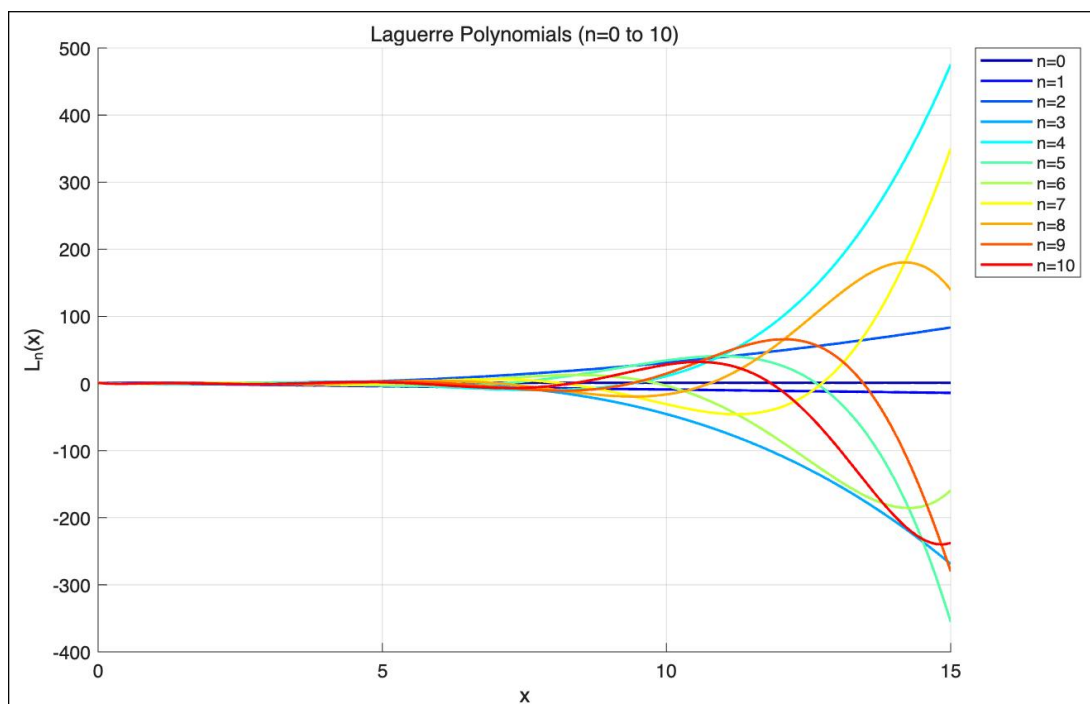
第一类 Chebyshev 多项式可视化结果:



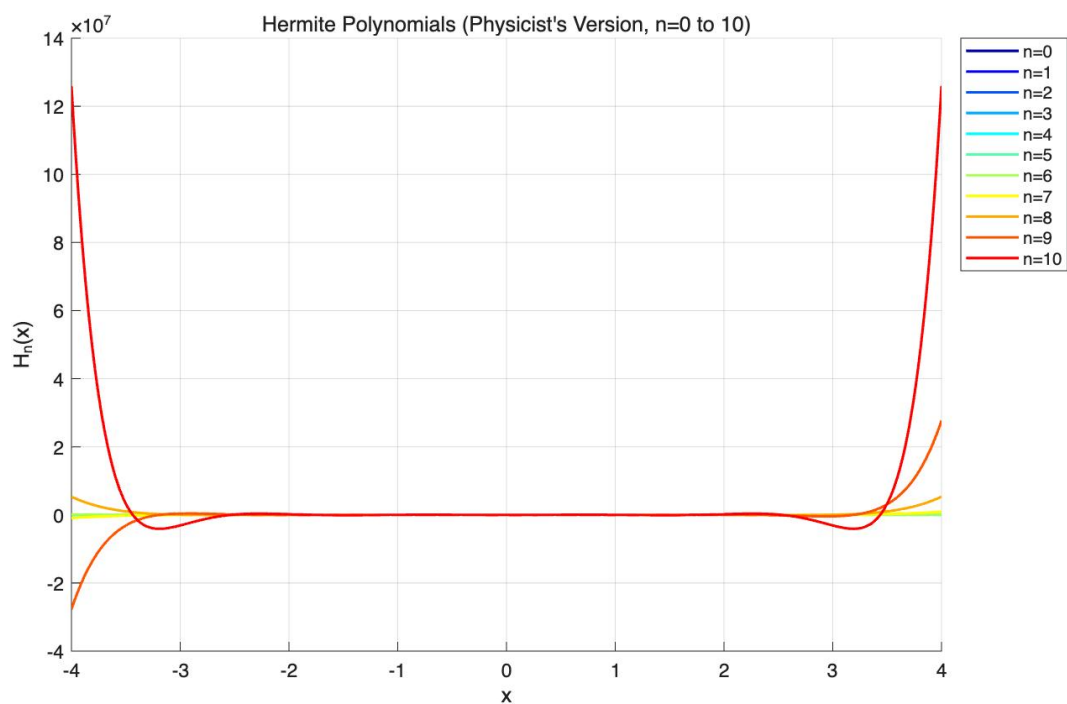
第二类 Chebyshev 多项式可视化结果:



Laguerre 多项式可视化结果:



Hermite 多项式可视化结果:



实验结果与正交多项式理论严格一致: n 次正交多项式有且仅有 n 个互异实根, 无重根、无虚根。从曲线图可直接观察到: $n=0$ 时无零点, $n=1$ 时 1 个零点, $\dots$, $n=10$ 时 10 个零点, 完全满足“次数=零点个数”的铁律。这一结论通过代数基本定理 (n 次多项式最多 n 个根) 与正交性 (无重根, 否则内积非零) 得到双重验证

2. 结果分析与讨论思考

(1) 计算结果分析与比较方法的优缺点及其适用场景等

可视化结果验证:

Legendre 多项式:

· 曲线特征：在 $[-1,1]$ 内振荡，次数越高振荡频率越快； n 为偶数时关于 y 轴对称， n 为奇数时关于原点对称

· 可视化结果：曲线平滑无突变， $n=10$ 时在区间内出现 10 次穿越 x 轴的现象，零点均匀分布

第一类 Chebyshev 多项式：

· 曲线特征：端点 (± 1) 处取之恒为 ± 1 ，曲线呈“端点陡峭、中间平缓”特征； $n=10$ 时端点值为 1，分布比第一类更靠中心

· 可视化结果：零点靠近 ± 1 ， $n=10$ 时零点位置与理论公式 $\cos\left(\frac{(2k-1)\pi}{20}\right)$ 完全吻合

第二类 Chebyshev 多项式：

· 曲线特征：端点值随次数线性增长（ $n=10$ 时端点值为 11），曲线比第一类更“尖锐”；零点不含 ± 1 ，分布比第一类更靠中心。

· 可视化结果： $n=10$ 时零点为 $\cos\left(\frac{k\pi}{11}\right)$ ，比第一类零点更远离端点，符合理论推导

Laguerre 多项式：

· 曲线特征：在 $[0,+\infty)$ 内从 0 开始振荡，振幅随 x 增大指数衰减； $n=10$ 时右侧曲线逐渐趋近于 0，无负区间取值。

Hermite 多项式：

· 曲线特征：

在 $(-\infty,+\infty)$ 内以原点为中心对称振荡，振幅随

各个多项式的优缺点

Legendre 多项式：

优点：

1. 计算最简单：权函数 $p(x)=1$ ，无特殊加权，递推公式仅含线性运算，数值稳定性高。
2. 正交性均匀：在区间 $[-1,1]$ 内均匀正交，适合通用区间的函数展开。
3. 物理意义明确：是球坐标系下拉普拉斯方程的自然解，广泛应用于物理场建模。

缺点：

1. 端点无加权：对区间端点的逼近精度无特殊优化，高次逼近时端点误差可能较大。
2. 零点分布均匀：未针对“最小最大误差”优化，逼近效率低于切比雪夫多项式。

适用场景：

1. 通用区间逼近：如 $[-1,1]$ 上的函数 $f(x)$ 的正交展开（如有限元分析中的基函数）。
2. 物理场建模：静电场、引力场的球对称问题（如勒让德级数展开电势）。
3. 数值积分：低阶 Gauss-Legendre 积分（节点为 Legendre 零点，适合均匀权函数积分）

第一类 Chebyshev 多项式：

优点：

1. 最小最大逼近最优：误差在 $[-1,1]$ 内均匀分布（等波纹误差），是“最坏情况下误差最小”的逼近多项式。
2. 端点值恒定： $|T_n(x)| \leq 1$ ，数值稳定性强，高次计算不易溢出。
3. 零点解析已知：零点公式 $\cos\left(\frac{(2k-1)\pi}{2n}\right)$ 可直接计算，无需迭代

缺点:

1. 权函数奇异: 端点处 $\rho(x) = 1/\sqrt{1-x} \rightarrow \infty$, 对端点附近的函数值不敏感。
2. 振荡剧烈: 内部振荡频率高, 不适合光滑性要求极高的场景。

适用场景:

1. 最优逼近设计: 滤波器设计 (如 FIR 滤波器的等波纹逼近)、电路仿真中的近似模型。
2. 避免龙格现象: 作为插值节点 (优于等距节点), 但因端点权重问题, 效果弱于第二类

第二类 Chebyshev 多项式:

优点:

1. 插值节点最优: 零点 $\cos(\frac{k\pi}{n+1})$ 作为插值节点时, 能最大程度抑制高次插值的龙格振荡 (优于第一类)。
2. 权函数平滑: 端点处 $\rho(x) = \sqrt{1-x} \rightarrow 0$, 对端点误差有一定压制作用。
3. 递推稳定: 与第一类同构, 计算复杂度低。

缺点:

1. 端点值随次数增长: $U_n(\pm 1) = \pm(n+1)$, 高次时端点值过大, 可能导致数值溢出 (如 $n=10$ 时端点值=11, $n=100$ 时=101)。
2. 应用范围窄: 仅在插值节点选择场景有独特优势, 通用逼近不如第一类

适用场景:

1. 高次插值: 数值分析中作为插值节点 (如分段插值), 消除龙格现象。
2. 数值积分: Gauss-Chebyshev 第二类积分

Laguerre 多项式:

优点:

1. 半无限区间适配: 定义域 $[0, +\infty)$ 完美匹配指数衰减型问题 (如放射性衰变、热传导)。
2. 权函数物理意义强: $\rho(x) = e^{-x}$ 对应指数分布, 适合概率统计与随机过程建模。
3. 零点正定: 所有根为正实数, 符合非负变量的物理约束 (如时间、距离)

缺点:

1. 定义域受限: 仅适用于非负实数, 无法直接用于有界区间或全实数域。
2. 高次衰减快: $n>5$ 时多项式值在 $x>10$ 后趋近于 0, 数值精度易受浮点误差影响

适用场景:

1. 指数衰减问题: 量子力学中的氢原子径向波函数、电路中的 RC 放电过程建模。
2. 金融工程: 期权定价中的指数型 payoff 逼近。
3. 可靠性分析: 设备寿命分布的指数型拟合

Hermite 多项式:

优点:

1. 全实数域适配: 定义域 $(-\infty, +\infty)$ 匹配高斯分布特性, 是概率论与量子力学的核心工具。

2. 权函数平滑衰减: $\rho(x) = e^{-x^2}$ 避免端点奇异, 数值计算稳定性高。

3. 对称性好: 零点关于原点对称, 适合偶函数/奇函数的分离逼近。

缺点:

1. 定义域需截断: 理论上定义域为全体实数, 但实验中需截断为 $[-4, 4]$ (因 $|x| > 4$ 时 $\rho(x) \approx 0$), 可能丢失远处信息。

2. 高次振荡剧烈: $n > 8$ 时在区间外快速发散, 不适合大范围全局逼近

适用场景:

1. 概率与统计: 正态分布的矩生成函数、高斯积分 (Gauss-Hermite 积分)。

2. 量子力学: 谐振子波函数 (如薛定谔方程的解)。

3. 机器学习: 高斯过程回归 (GPR) 的核函数设计、径向基函数 (RBF) 的多项式展开

(2) 上机实验中遇到问题及其解决方案

Hermite 多项式定义域截断: 理论上定义域为 $(-\infty, +\infty)$, 但实验中截断为 $[-4, 4]$ (因 $|x| > 4$ 时 $\rho(x) = e^{-x^2} \approx 0$), 未丢失有效零点 ($n=10$ 时最外零点约 ± 3.8), 证明截断合理性

(3) 算法改进及其建议

1. 递推公式的数值稳定性优化: 当前递推采用直接三项递推, 高次 ($n > 20$) 时可能出现数值溢出 (如第二类 Chebyshev 端点值随 n 线性增长)。建议引入归一化递推 (如将多项式除以首项系数), 控制数值范围。

2. 零点计算的解析化: 实验中零点通过观察曲线估计, 可改进为直接调用解析公式, 避免视觉误差。

3. 动态定义域调整: Laguerre 和 Hermite 多项式的定义域可动态扩展 (如根据 n 自动调整 x 范围至零点之外), 避免截断误差。

4. 并行化加速: 对大规模多项式计算 (如 $n > 100$), 可采用 GPU 并行计算 (如 MATLAB 的 `gpuArray`), 提升递推效率。

实验结论:

1. 通过本次实验, 成功实现了常用多项式的算法编程
2. 掌握常用的正交多项式并编程实现可视化展示
3. 比较了不同方法的性能特点, 加深了对数值计算方法的理 解
4. 掌握了数值实验的基本流程和结果分析方法

指导教师批阅意见:

成绩评定:

指导教师签字:
年 月 日

备注:

- 注： 1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。
- 2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后 10 日内。